

Équations différentielles

Classe : Terminale S

1 Définitions

Une **équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants** est de la forme

$$(E) : a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g(x) \quad (a_n \neq 0).$$

Si $g(x) = 0$, l'équation est **homogène** (ou sans second membre), notée (E') ; elle est associée à (E) . L'ensemble des solutions est la **solution générale** ; une fonction vérifiant (E) est une **solution particulière**.

Théorème 1 (Structure des solutions). *Si f_1 est une solution particulière de (E) et f_2 la solution générale de (E') , alors la solution générale de (E) est*

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x).$$

2 Ordre 1 : $ay' + by = g(x)$

2.1 Solution de l'équation homogène

$$ay' + by = 0 \Rightarrow \frac{y'}{y} = -\frac{b}{a}, \text{ d'où } \ln |y| = -\frac{b}{a}x + c \text{ et}$$

$$f_2(x) = K e^{-\frac{b}{a}x} \quad (K \in \mathbb{R}).$$

2.2 Solution particulière

On cherche f_1 de même « nature » que g : si g est un polynôme de degré n , f_1 est un polynôme de degré n ; si $g(x) = a \cos \beta x + b \sin \beta x$, f_1 est de la forme $A \cos \beta x + B \sin \beta x$.

Exercice d'application.

Soit $(E) : 2y' - 3y = x^2 + 5$, et φ la solution dont la dérivée s'annule en 0. **1)** Trouver un polynôme f_1 de degré 2 solution. **2)** Résoudre (E') et donner les solutions de (E) . **3)** Déterminer φ .

Résolution.

1) Avec $f_1(x) = ax^2 + bx + c : 2f_1' - 3f_1 = x^2 + 5$ donne $-3a = 1, 4a - 3b = 0, 2b - 3c = 5$, soit

$$f_1(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{9}x - \frac{37}{27}.$$

2) $(E') : 2y' = 3y$ a pour solution $f_2(x) = k e^{\frac{3}{2}x}$, d'où $\varphi(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{9}x - \frac{37}{27} + k e^{\frac{3}{2}x}$. **3)** $\varphi'(0) = 0 \Rightarrow k = -\frac{8}{27}$, donc

$$\varphi(x) = \frac{1}{27}(-8e^{\frac{3}{2}x} - 9x^2 + 12x - 37).$$

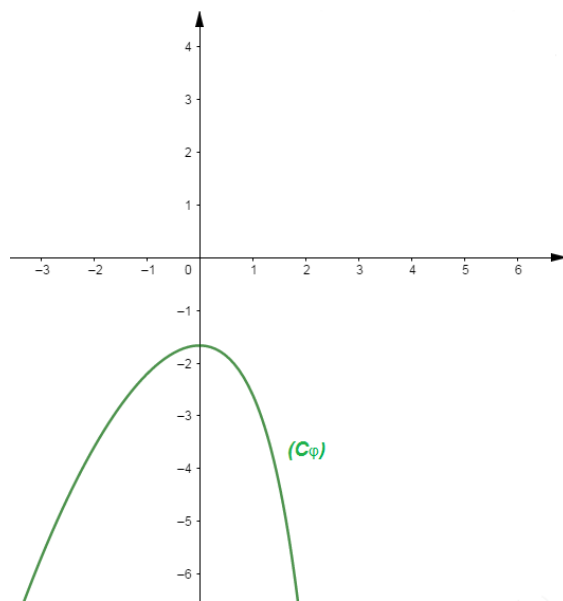


FIGURE 1 – Courbe $(\mathcal{C}_\varphi)$ de la solution de $2y' - 3y = x^2 + 5$ avec $\varphi'(0) = 0$.

3 Ordre 2 : $ay'' + by' + cy = g(x)$

3.1 Équation homogène et équation caractéristique

À (E') : $ay'' + by' + cy = 0$ on associe l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$, de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

Théorème 2. — Si $\Delta > 0$ (racines réelles r_1, r_2) : $y_2(x) = A e^{r_1 x} + B e^{r_2 x}$;

— Si $\Delta = 0$ (racine double r_0) : $y_2(x) = (Ax + B) e^{r_0 x}$;

— Si $\Delta < 0$ (racines $\alpha \pm i\beta$) : $y_2(x) = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$.

Les constantes A, B sont fixées par les conditions initiales.

3.2 Solution particulière

Si g est un polynôme de degré n : f_1 est de degré n si $c \neq 0$, de degré $n + 1$ si $c = 0$. Si $g(x) = a \cos \beta x + b \sin \beta x$: f_1 de la forme $A \cos \beta x + B \sin \beta x$. La solution générale de (E) est $y = f_2 + f_1$.

Exercice d'application.

Résoudre (E) : $y'' - 4y' + 3y = 0$, puis la solution passant par O et de dérivée 1 en 0.

Résolution.

Équation caractéristique $r^2 - 4r + 3 = 0$, $\Delta = 4 > 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 3$, donc $y_2(x) = A e^x + B e^{3x}$. Les conditions $y_2(0) = 0$ ($A + B = 0$) et $y_2'(0) = 1$ ($A + 3B = 1$) donnent $A = -\frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{2}$, d'où

$$y_2(x) = \frac{1}{2}(e^{3x} - e^x).$$

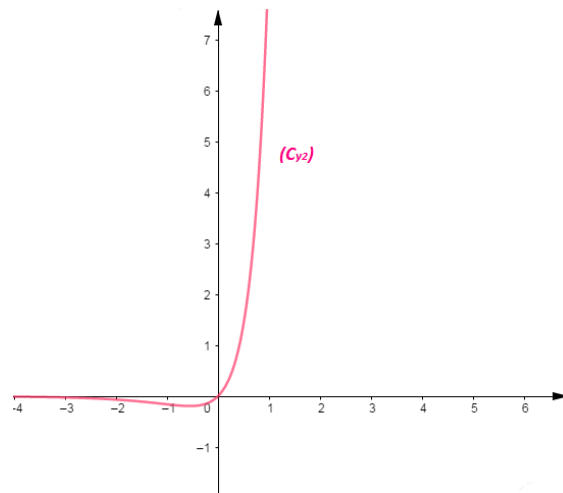


FIGURE 2 – Solution $y = \frac{1}{2}(e^{3x} - e^x)$ passant par l'origine, de pente 1 en 0.